

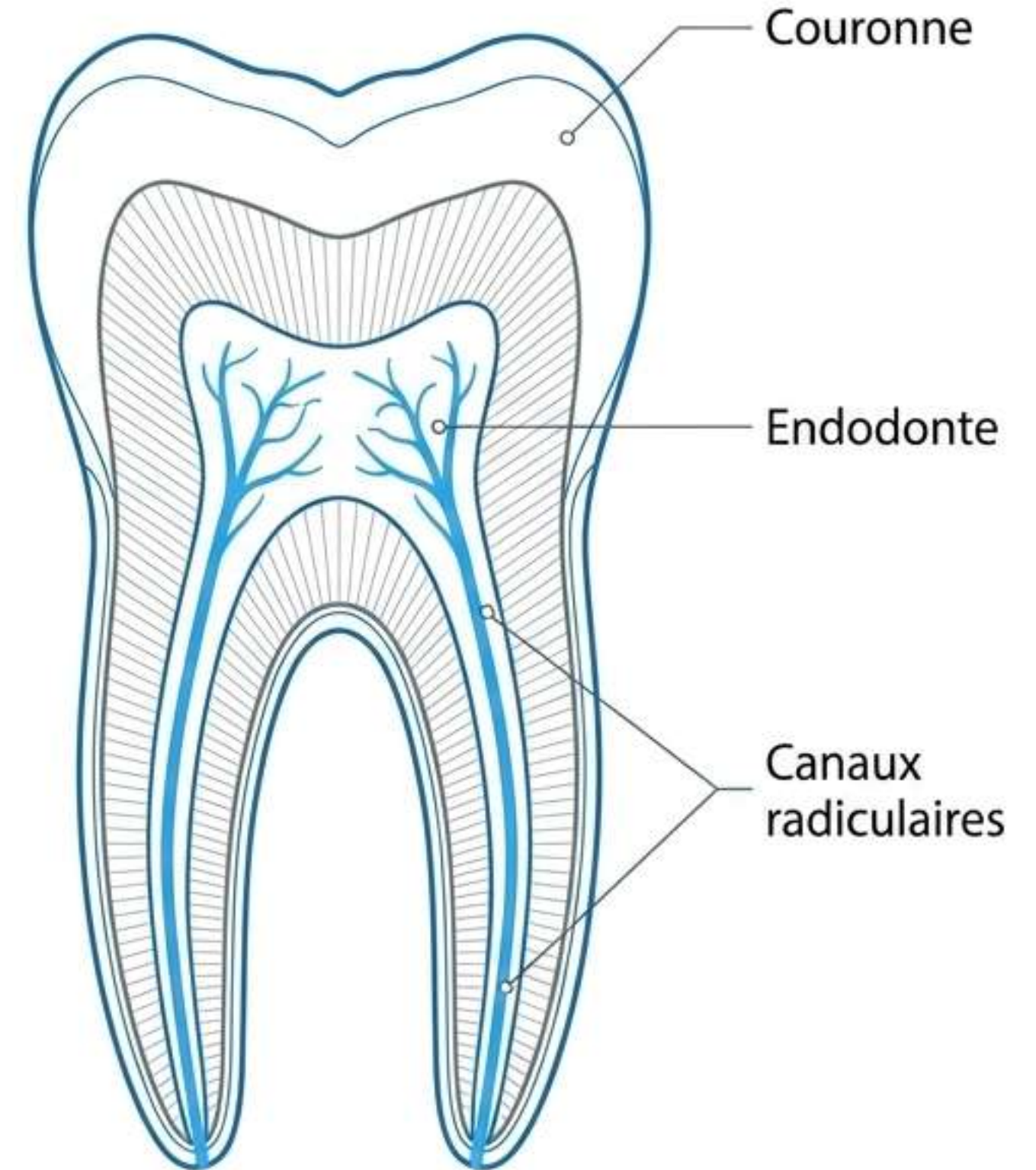
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
UNIVERSITÉ D'ALGER – FACULTÉ DE MÉDECINE
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE DENTAIRE
CHU – BENI MESSOUS
SERVICE D'ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

LES CEMENTS CANALAIRES (ENDODONTIQUES)

Cours biomatériaux destiné aux 2^{ème} année
Dr Abrous

TABLE DES MATIÈRES :

- * INTRODUCTION
- * I- QUALITÉS REQUISES POUR UN CIMENT CANALAIRE
- * II- FONCTIONS PRINCIPALES DES CEMENTS ENDODONTIQUES
- * III- DIFFÉRENTS TYPES DE CEMENTS CANALAIRES :
 - 1- Ciments d'obturation canalaire (Pâte à oxyde de zinc eugénol, L'hydroxyde de calcium)
 - 2- Ciments de scellement (Ciment verre ionomère)
 - 3- Les biocéramiques (MTA, Biodentine, BioRoot / TotalFill)



ANALYSE DES SCHÉMAS D'EXAMEN (2019-2025)

ANALYSE DES SCHÉMAS D'EXAMEN & PIÈGES CLINIQUES :

Most Repeated Topics (High Yield) :

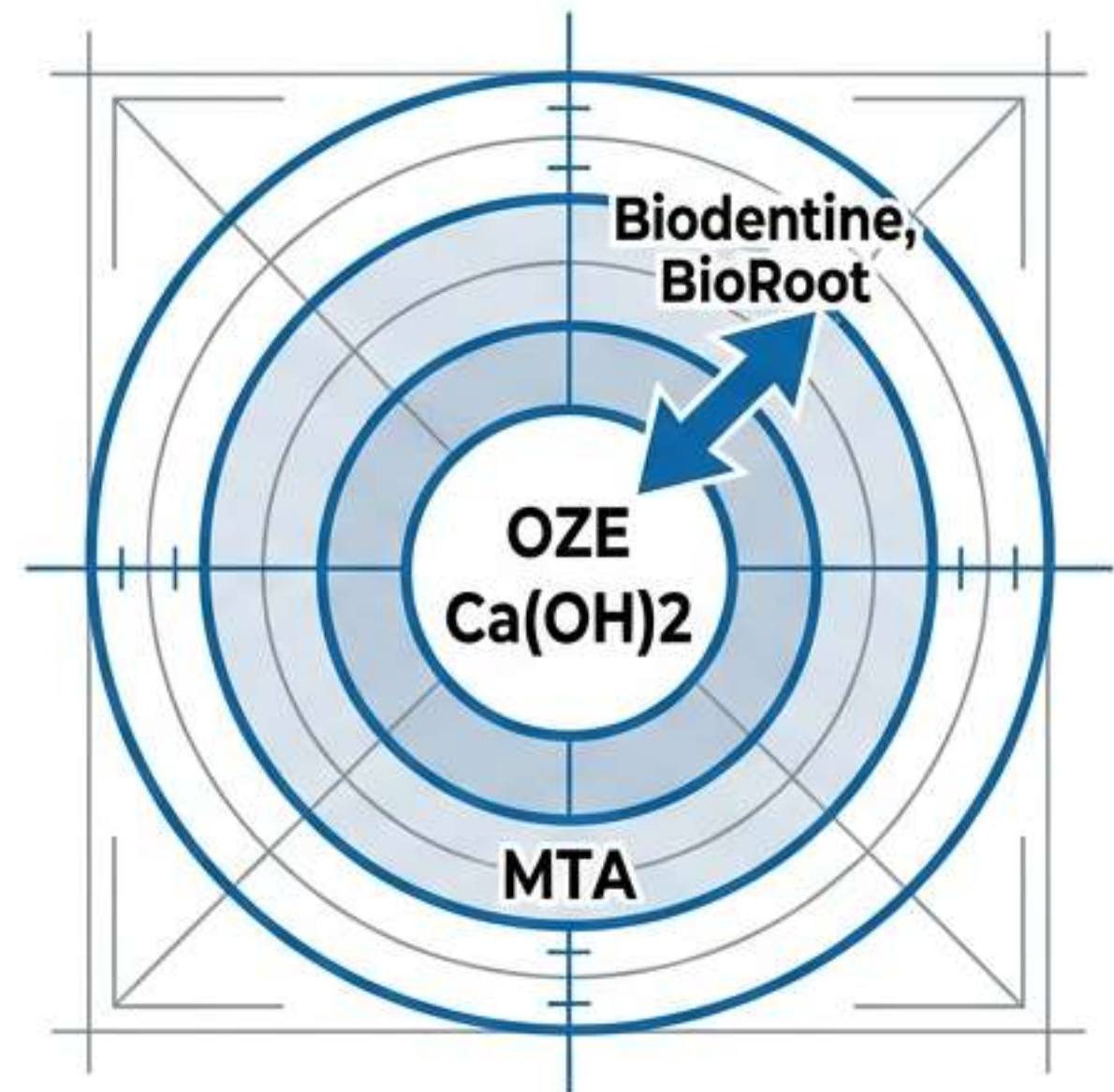
- La différence absolue d'indication entre Dents Permanentes (Ciment de scellement + Gutta Percha) et Dents Temporaires (OZE seul). (Testé 6 fois).
- La consistance exacte de l'Oxyde de Zinc Eugénol (Crémeuse/Vaseline) et son insertion (Lentulo). (Testé 3 fois).
- L'hydroxyde de calcium : Sa forme (Magistrale), son caractère (Résorbable, provisoire). (Testé 3 fois).

Frequently Tested Numbers/Terms :

MTA = Mineral Trioxide Aggregate | Ratio 03/1 |
Consistance crémeuse | Phase amorphe/cristalline

Prediction Confidence : 95%.

L'axe d'examen bascule vers les compositions exactes des biocéramiques (Biodentine, BioRoot).



Pièges Cliniques (SUPREME RULE) :

- Piège de Classification : Q9 (2022) prétend qu'il n'y a que 2 types de ciments. **FAUX**. Le cours officiel impose 3 types (incluant les biocéramiques).
- Piège d'Exclusion : L'examen 2025 (Q20) propose PH 7-8 ou Bactéricide pour le MTA. Absents du cours = **FAUX**. Restez stricts sur le PDF.
- Confusion : Le CVI n'est pas un ciment d'obturation (scellement des tenons radiculaires uniquement).

INTRODUCTION & CADRE CLINIQUE

Définition Officielle :

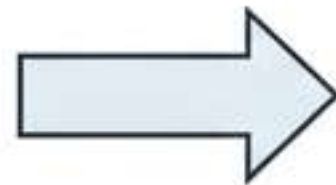
LES CIMENTS CANALAIRES SONT DES MATÉRIAUX DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS AU NIVEAU DE L'ENDODONTE (CANAUX RADICULAIRES). [Ref: Q-Intro]

Chronologie Clinique Absolue :

DE CE FAIT ILS NE SERONT UTILISÉS QU'APRÈS PULPECTOMIE OU DÉSINFECTION CANALAIRE. [Predicted - Foundation for clinical sequence MCQ logic]



Avant: Pathologie



PULPECTOMIE OU
DÉSINFECTION CANALAIRE



Utilisation au niveau de
L'ENDODONTE

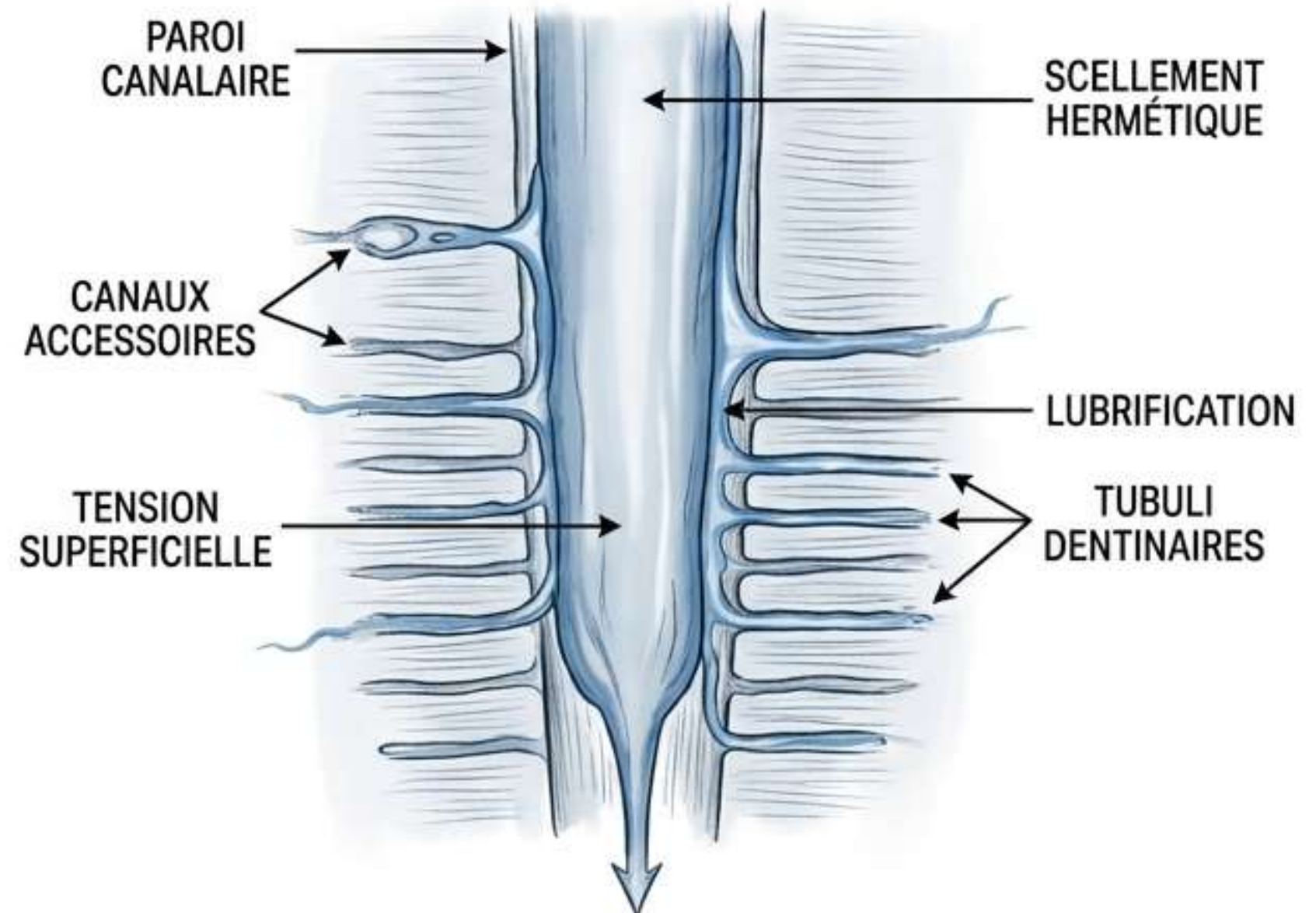
I - QUALITÉS REQUISES & II - FONCTIONS PRINCIPALES

I - QUALITÉS REQUISES POUR UN CIMENT CANALAIRE :

- MANIPULATION FACILE [Ref: Q19 (2022), Q6 (2019)]
- TEMPS DE TRAVAIL ET DE PRISE APPROPRIÉS
- STABLE DANS LE TEMPS
- PEU RÉSORBABLE
- ANTISEPTIQUE, BACTÉRIOSTATIQUE [Ref: Q19 (2022), Q6 (2019)]
- RADIOOPAQUE [Ref: Q19 (2022), Q6 (2019)]
- BONNE ADHÉRENCE AUX PAROIS CANALAIRES
- TENSION SUPERFICIELLE PERMETTANT L'OBTURATION DES TUBULI DENTINAIRES ET CANAUX ACCESSOIRES [Predicted - Micro-anatomy mechanics highly targetable]
- ÊTRE SOLUBLE DANS LES SOLVANTS EN CAS DE REPRISE DE TRAITEMENT
- BIOCOMPATIBLE

II - FONCTIONS PRINCIPALES DES CEMENTS ENDDONTIQUES :

- LUBRIFICATION DU CANAL PENDANT L'OBTURATION
- SCELLEMENT HERMÉTIQUE DU CANAL
- ACTION ANTIBACTÉRIENNE ET BIOACTIVE SELON LE TYPE DE CIMENT



III - DIFFÉRENTS TYPES DE CEMENTS CANALAIRES

Classification Officielle : **DANS LA CLASSIFICATION DES CEMENTS CANALAIRES, NOUS RETROUVONS 3 GRANDS TYPES** : [Ref: Q9 (2022) Trap resolution - explicitly 3 types, not 2]

1. Les ciments d'obturation
2. Les ciments de scellement
3. Les biocéramiques



The diagram consists of three large blue circles arranged horizontally. Each circle contains white text representing a type of canal cement. The first circle on the left is labeled 'Les ciments d'obturation', the middle circle is labeled 'Les ciments de scellement', and the third circle on the right is labeled 'Les biocéramiques'.

**Les ciments
d'obturation**

**Les ciments de
scellement**

**Les
biocéramiques**

1- CIMENTS D'OBTURATION CANALAIRE :

1-1- PÂTE À OXYDE DE ZINC EUGÉNOL (Partie 1)

Composition :

RÉSULTE DU MÉLANGE DE L'OXYDE DE ZINC EN POUDRE ET DE L'EUGÉNOL HUILEUX.

Consistance requise :

AFIN DE RÉALISER UNE OBTURATION CANALAIRE CE MÉLANGE DOIT AVOIR UNE **CONSISTANCE CRÉMEUSE (VASELINE) LUISANTE**. [Ref: Q1 (2023), Q3 (2022)]

Instrumentation :

L'INSERTION DE CE MATÉRIAU DANS LE CANAL SE FAIT À L'AIDE D'UN **BOURRE PÂTE DE LENTULO**. [Ref: Q1 (2023)]



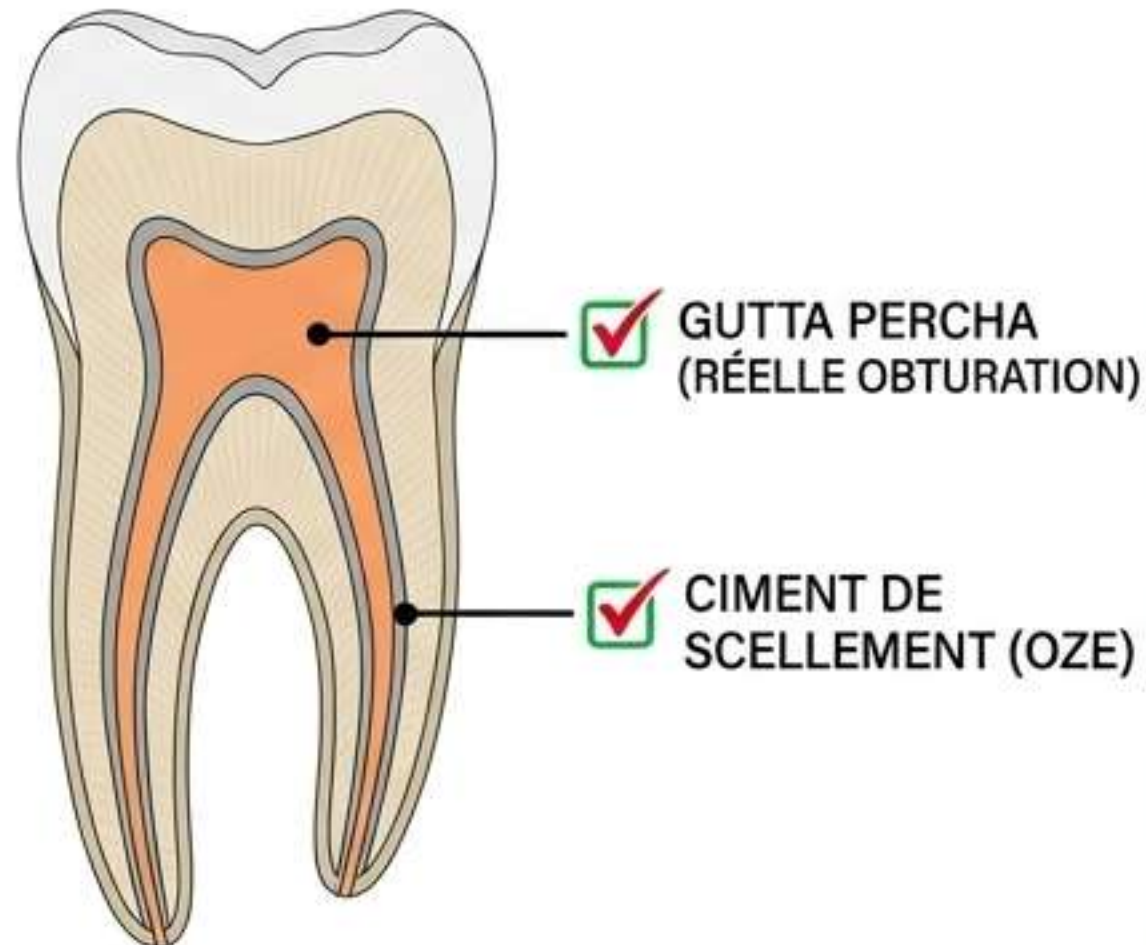
1-1- PÂTE À OXYDE DE ZINC EUGÉNOL : Protocole Clinique Strict (Partie 2)

Dichotomie d'utilisation clinique :

Règle pour Dents Permanentes :

LA PÂTE À OXYDE DE ZINC EUGÉNOL NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE UTILISÉE COMME OBTURATION CANALAIRE SUR UNE DENT FAT DENT PERMANENTE. ELLE NE SERVIRA QUE DE CIMENT DE SCÉLLEMENT ASSURANT LE LIEN ENTRE LES PAROIS DENTINAIRES CANALAIRES ET LA GUTTA PERCHA QUI ELLE CONSTITUE LA RÉELLE OBTURATION CANALAIRE.

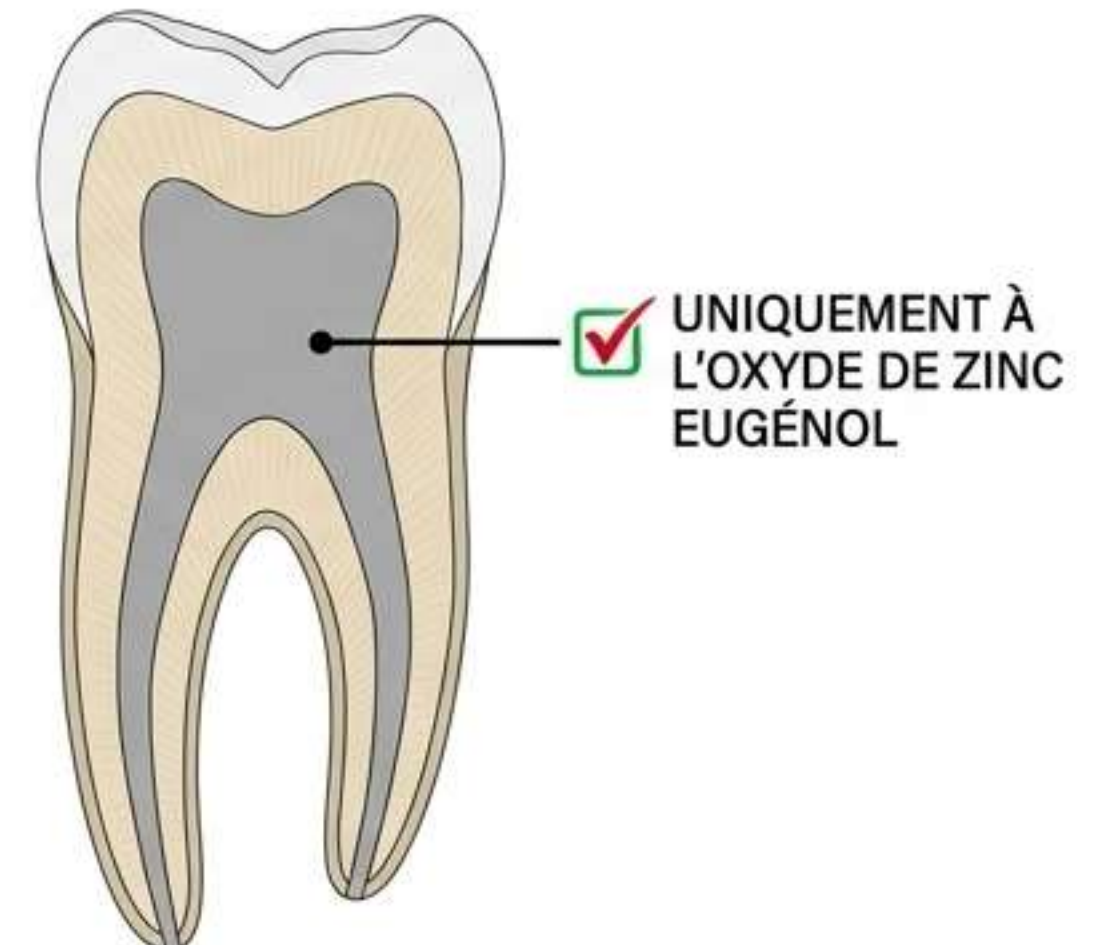
[Ref: Q1 (2023), Q15 (2022), Q9 (2021), Q7 (2019), Q2 (2025)]



Règle pour Dents Temporaires :

PAR CONTRE L'OBTURATION CANALAIRE D'UNE DENT TEMPORAIRE SE FAIT UNIQUEMENT À L'OXYDE DE ZINC EUGÉNOL.

[Ref: Q15 (2022), Q9 (2021), Q7 (2019), Q2 (2025)]



1- CIMENTS D'OBTURATION CANALAIRE : 1-2- L'HYDROXYDE DE CALCIUM

1-2- L'HYDROXYDE DE CALCIUM : Ca(OH)_2

Forme et Préparation :

L'HYDROXYDE DE CALCIUM UTILISÉ POUR LES OBTURATIONS CANALAIRES EST UN HYDROXYDE DE CALCIUM DE FORME NON DURCISSANTE (MAGISTRALE), POUVANT ÊTRE PRÉPARÉ AU CABINET DENTAIRE, OU ACHETÉ EN SERINGUE PRÊT À L'EMPLOI. [Ref: Q2 (2023), Q13 (2022)]

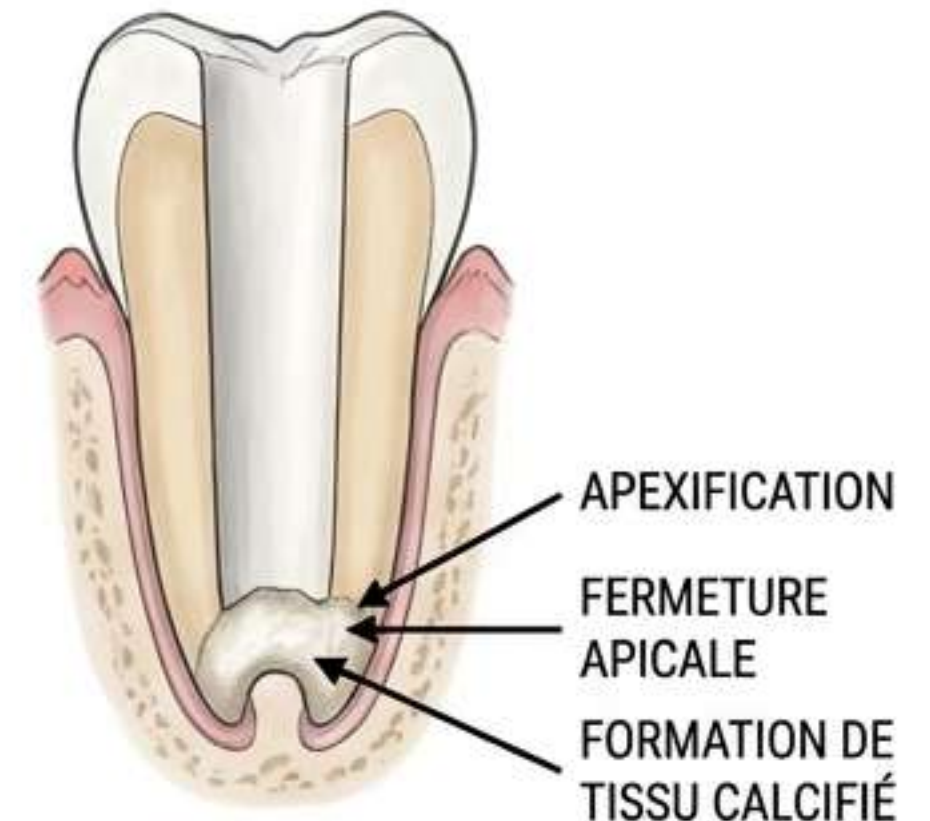


Propriétés & Indications :

ETANT DONNÉ SON CARACTÈRE RÉSORBABLE, IL NE SERA UTILISÉ QUE POUR DES OBTURATION CANALAIRES PROVISOIRES, AFIN DE BÉNÉFICIER DE CES PROPRIÉTÉS :

- **OBTURATION INTERMÉDIAIRE** : (AFIN DE PARFAIRE LA DÉSINFECTION CANALAIRE) = ANTISEPTIQUE

- **APEXIFICATION** : = INDUCTION DE LA FERMETURE APICALE D'UNE DENT PERMANENTE IMMATURE NÉCROSÉE (FORMATION DE TISSU CALCIFIÉ)
[Predicted - Highly specific, distinct definition]



2- CIMENTS DE SCCELLEMENT : LE CIMENT VERRE IONOMÈRE

LE CIMENT VERRE IONOMÈRE DE SCCELLEMENT :

IL S'AGIT D'UN VERRE IONOMÈRE DESTINÉ AU SCCELLEMENT DES TENONS RADICULAIRES. [Ref: Q4 (2021) - Resolution: Not an obturation cement]

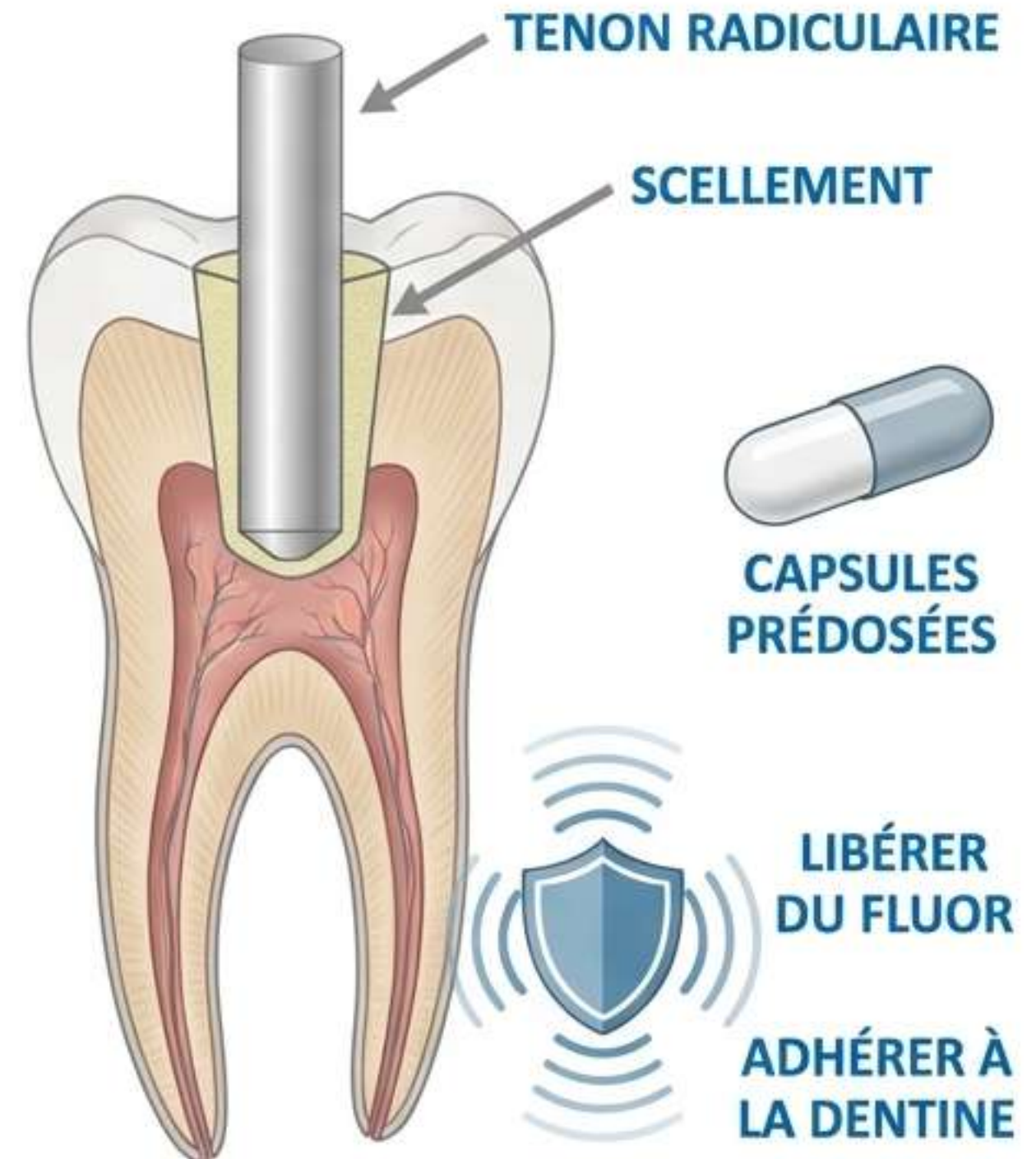
Composition & Présentation :

- IL RÉSULTE DU MÉLANGE D'UNE POUDRE D'ALUMINO-SILICATES FLUORÉS ET D'UNE SOLUTION AQUEUSE D'ACIDE POLYACRYLIQUE.
- IL PEUT SE PRÉSENTER AUSSI EN CAPSULES PRÉDOSÉES.

Propriétés Cliniques :

- AVANTAGES : IL PRÉSENTE L'AVANTAGE D'ADHÉRER À LA DENTINE, D'AVOIR UNE BONNE RÉSISTANCE ET DE LIBÉRER DU FLUOR.

- INCONVÉNIENTS : CEPENDANT IL EST PEU SOLUBLE, DONC DIFFICILE À DÉPOSER EN CAS DE REPRISE DE TRAITEMENT.
[Predicted – Negative clinical consequence highly testable]



3- LES BIOCÉRAMIQUES : 3-1- LE MTA (Composition & Préparation)

3-1- LE MTA :

MINERAL TRIOXYDE AGGREGATE [Ref: Q10 (2021)]

1- La composition :

Une phase cristalline [Ref: Q10] composé [Ref: Q10] :

- calcium 87%
 - silice 2.4%
 - oxygène 0.53%
- calcium 33%
 - phosphate 49%
 - carbone 2%

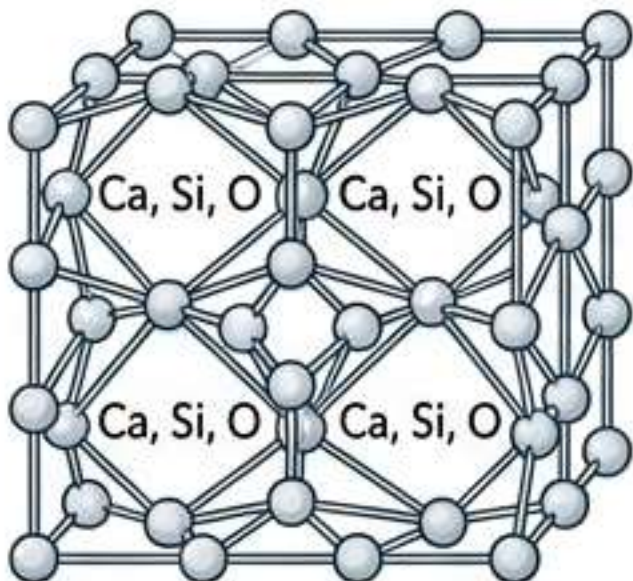
Une phase amorphe [Ref: Q10] :

- chlorure 3%
- silice 6%

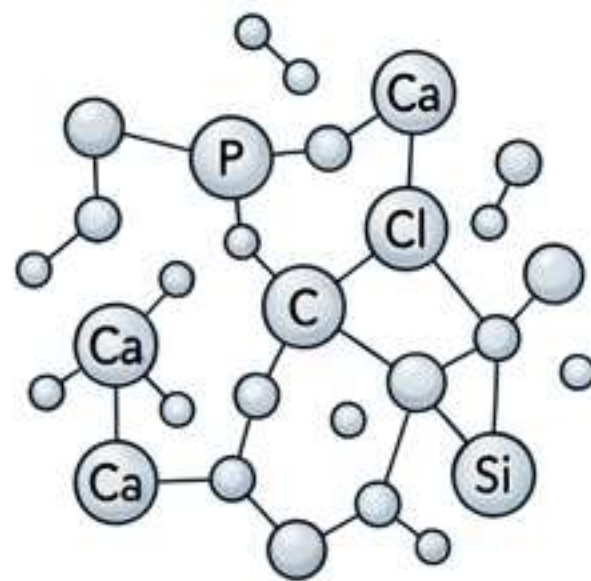
2- La préparation :

Le MTA doit être préparé immédiatement pour son utilisation ; la préparation se fait par mélange de la poudre avec l'eau stérile dans une portion de 03/1, sur une plaque de verre avec une spatule plastique ou métallique. [Predicted - High density of specific prep numbers]

Composition

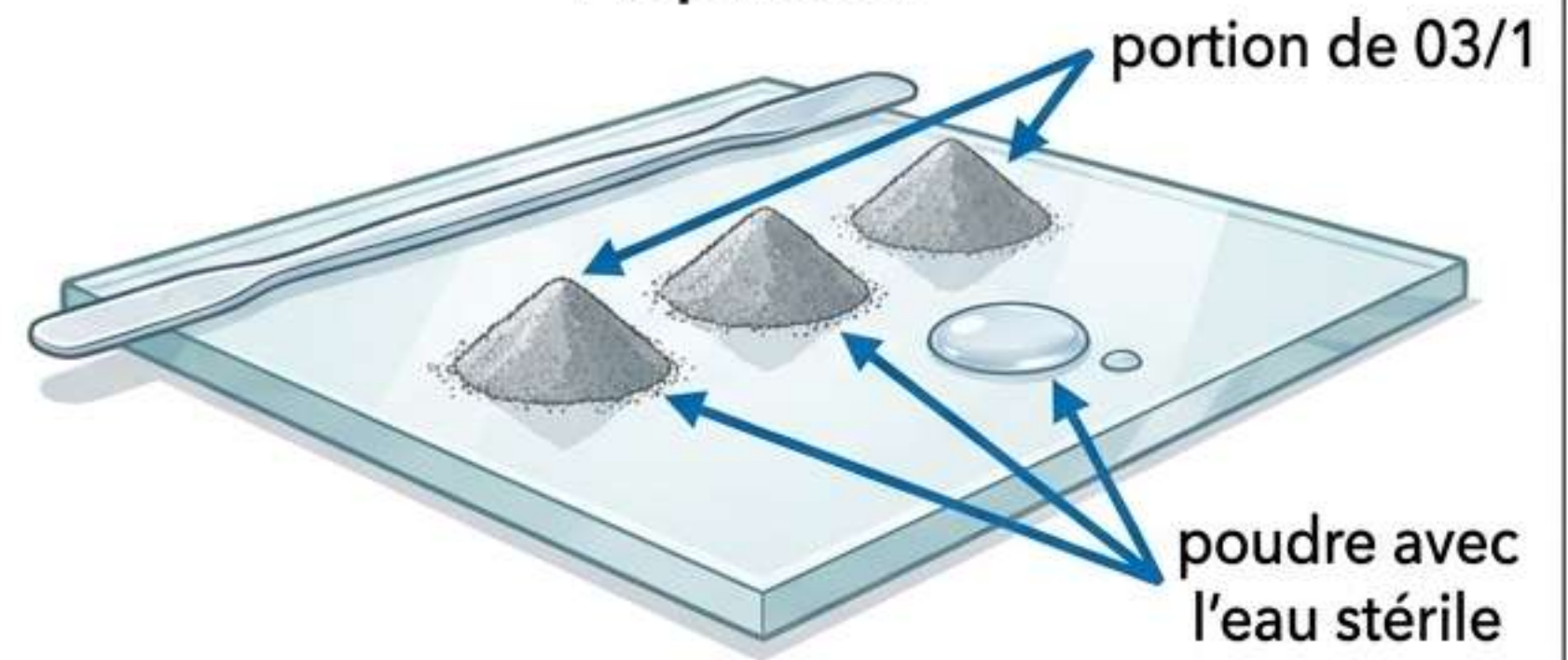


Phase cristalline



Phase amorphe

Preparation



3- LES BIOCÉRAMIQUES : 3-1- LE MTA (Indications Cliniques)

3- Les indications du MTA :

- Pulpotomie et coiffage pulpaire .

[Ref: Q13 (2025)]

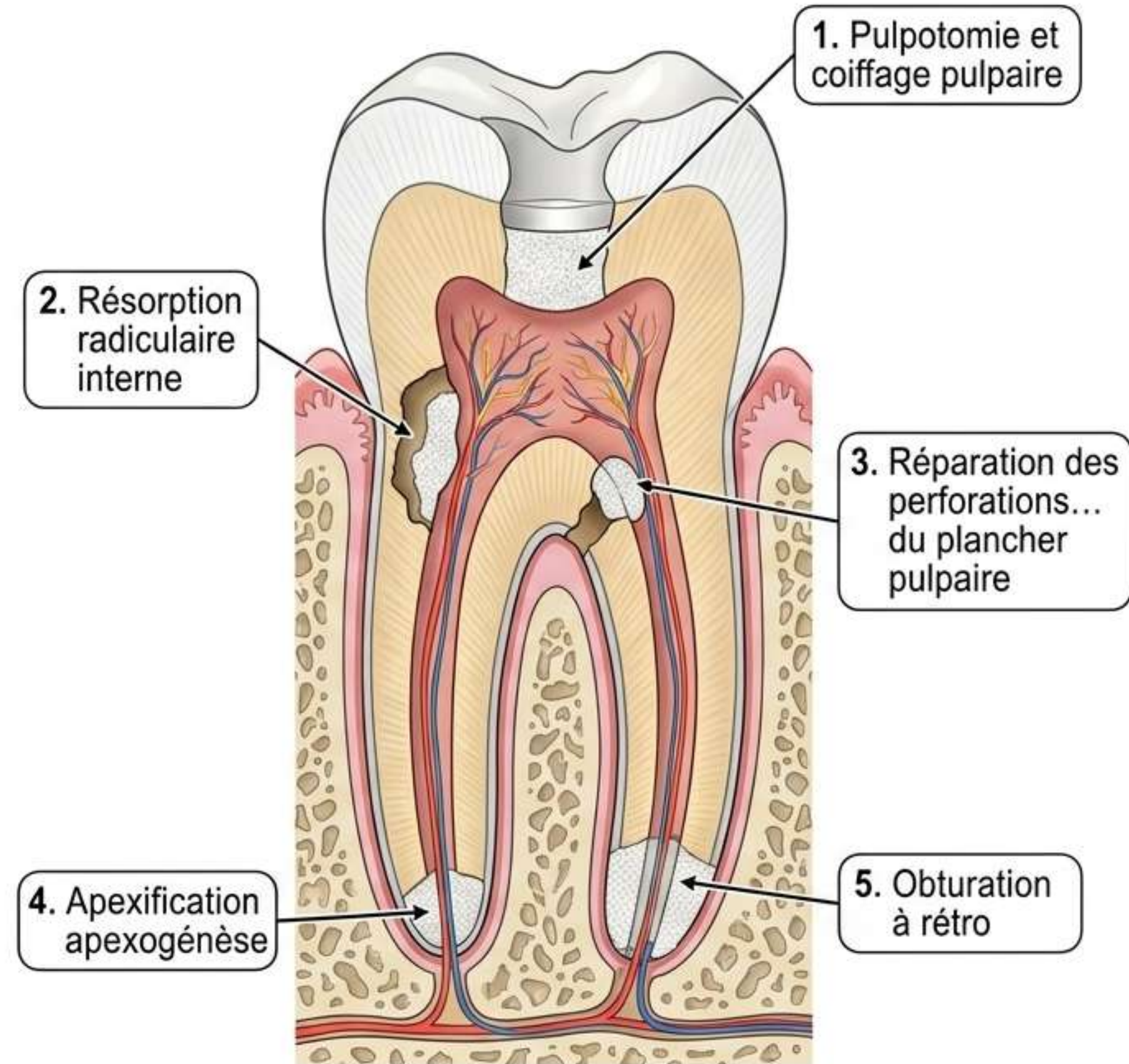
- Résorption radiculaire interne .

- Réparation des perforations radiculaires ou du plancher pulpaire .

- Apexification apexogénèse .

- Obturation canalaire lors de chirurgie endodontique (obturation à rétro)

[Ref: Q13 (2025)]



3- LES BIOCÉRAMIQUES : 3-2- BIODENTINE

La composition exacte :

- POUDRE :**
- SILICATE TRICALCIQUE
 - SILICATE DICALCIQUE
 - CARBONATE DE CALCIUM ET OXYDES
 - OXYDE DE ZIRCONIUM
- LIQUIDE :**
- Chlorure de calcium
 - Polymère hydrosoluble
 - Eau
- 

La préparation :

CAPSULE PRÉDOSÉES, LE MÉLANGE SE FAIT SUR VIBREUR
[Predicted - Direct procedural contrast with MTA]

Les indications :

- RÉSORPTION RADICULAIRE INTERNE .
- RÉPARATION DES PERFORATIONS RADICULAIRES OU DU PLANCHER PULPAIRE .
- APEXIFICATION ,APEXOGÉNÈSE .
- OBTURATION CANALAIRE LORS DE CHIRURGIE ENDODONTIQUE (OBTURATION À RÉTRO)



3- LES BIOCÉRAMIQUES : 3-3- LE BIOROOT, TOTALFILL

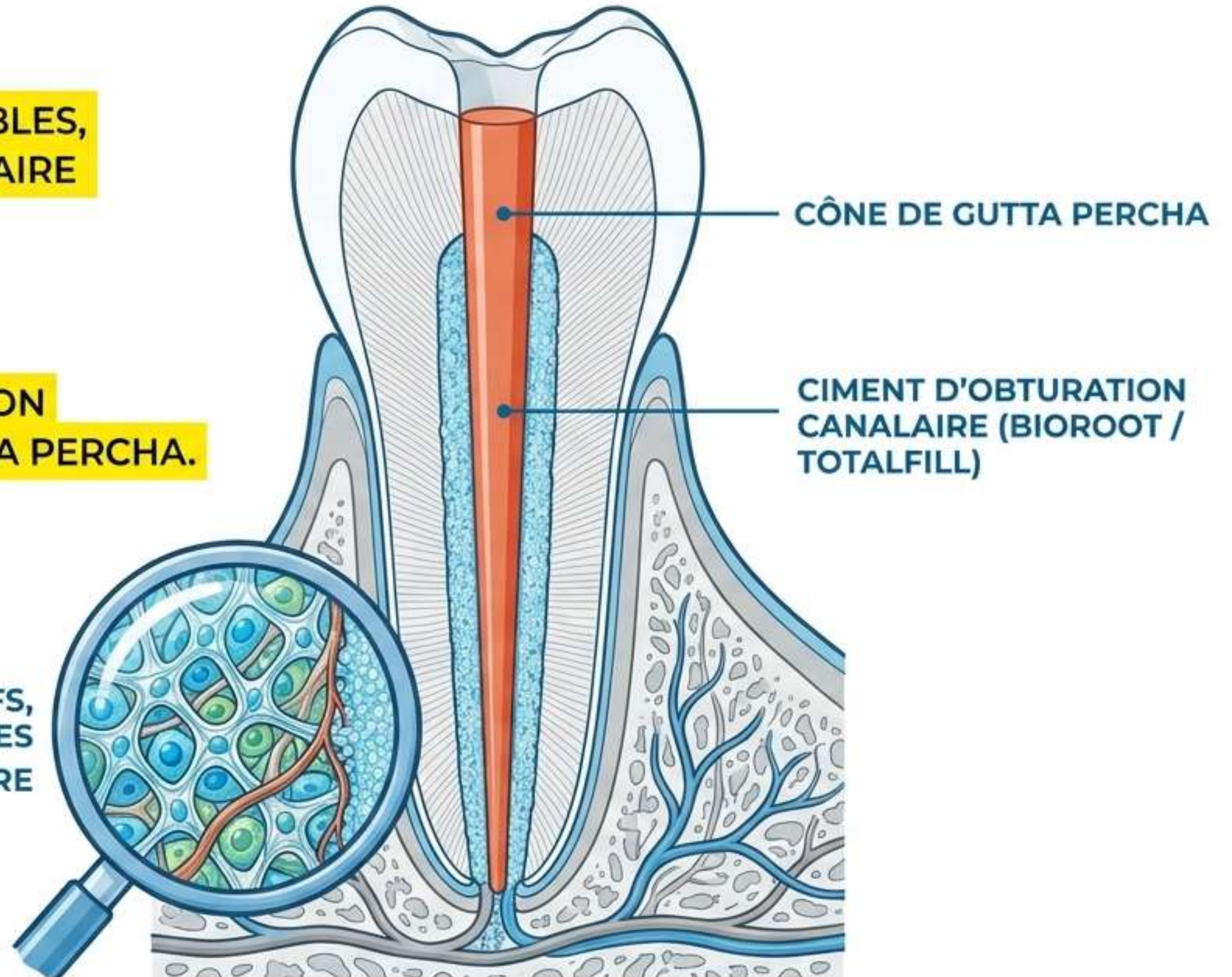
Définition et Propriétés :

**MATÉRIAUX BIOACTIFS ET BIOCOMPATIBLES,
FAVORISANT LA RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE**
[Ref: Q5 (2025)]

Indication Clinique :

**INDIQUÉS COMME CIMENT D'OBTURATION
CANALAIRE ASSOCIÉ AU CÔNE DE GUTTA PERCHA.**
[Ref: Q5 (2025)]

**BIOACTIFS,
BIOCOMPATIBLES
RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE**



SYNTHÈSE GLOBALE : MATRICE DE DÉCISION DES MATÉRIAUX

(Matrice de synthèse des 11 pages du cours pour révision immédiate)



MATÉRIAU	CATÉGORIE	PRÉPARATION / PRÉSENTATION	INDICATION PRINCIPALE / UTILISATION
Pâte OZE	1- Obturation	Poudre + Eugénol (Consistance Crèmeuse/Vaseline au Lentulo)	Dent Temp: Obturation (Seul) Dent Perm: Scellement (+ Gutta)
Ca(OH) ₂	1- Obturation	Forme non durcissante (magistrale) / Seringue	Obturation provisoire (Résorbable), Apexification, Intermédiaire
CVI	2- Scellement	Poudre alumino-silicates + Acide polyacrylique / Capsules	Scellement des tenons radiculaires (Peu soluble)
MTA	3- Biocéramique	Poudre + Eau stérile (Ratio 03/1 sur plaque verre)	Coiffage pulpaire, Perforations, Apexification, Obturation à rétro
Biodentine	3- Biocéramique	Capsule prédosée (Mélange sur vibreur)	Perforations, Apexification, Résorption interne, Obturation à rétro
BioRoot	3- Biocéramique	Matériau Bioactif	Ciment d'obturation associé à la Gutta Percha

MIND MAP : L'ARBRE DÉCISIONNEL ENDODONTIQUE

